ESCOPO DO PROJETO / 01

Escopo

KubeShop · Implantação e operação de infraestrutura em nuvem

ZIBISKA KORP · EXPANSÃO DO VAREJO PARA O DIGITAL

1. Contexto

O KubeShop pertence à **Zibiska Korp**, uma holding do mercado de varejo que está expandindo sua atuação para o digital. Como parte dessa estratégia, a companhia quer lançar seu próprio marketplace, utilizando o KubeShop como base para seu novo canal de vendas.

A Zibiska Korp já possui o código da aplicação desenvolvido e um CI/CD para suas entregas, mas não conta com um profissional interno para gerenciar a infraestrutura. Por isso, busca um profissional para implantar o KubeShop na nuvem e automatizar a administração do ambiente por pipelines, com procedimentos documentados para sua equipe.

2. Objetivo da contratação

Disponibilizar o KubeShop na nuvem, separar aplicação e banco em servidores distintos e automatizar o ciclo de vida da infraestrutura. A contratação concentra-se na publicação da aplicação, na integração dos serviços e na operação do ambiente.

Decisão	Condição definida
Provedor e ferramentas	Escolha do profissional, acompanhada de justificativa técnica.
Arquitetura mínima	Pelo menos **duas VMs**; MongoDB em uma VM exclusiva.
Automação	CI/CD da aplicação já existente na Zibiska Korp; novos pipelines para administrar a infraestrutura.
Custos	Estimativa mensal justificada, **sem necessidade de aprovação do cliente**.

3. Ponto de partida

A aplicação reúne frontend React servido pelo Nginx, API Node.js/Express e MongoDB autenticado com persistência. Catálogo, carrinho, criação e consulta de pedidos foram validados localmente com Docker Compose.

A versão fornecida utiliza produtos e pedidos fictícios, com histórico compartilhado, sem login de clientes ou pagamentos reais. Para esta demanda, considera-se o CI/CD da aplicação já existente; seus pontos de integração devem ser identificados e documentados pelo profissional.

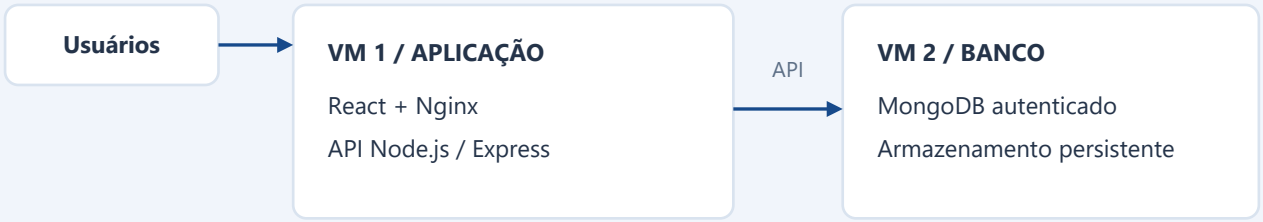
ESCOPO DO PROJETO / 02

Arquitetura e isolamento

4. Requisitos da solução

O provedor de nuvem é livre. A proposta deve justificar a escolha, o dimensionamento e os recursos utilizados, respeitando a separação obrigatória dos servidores.

ARQUITETURA MÍNIMA / PROVEDOR DE NUVEM LIVRE



Entrada pública pela aplicação. Comunicação com o banco pela rede privada.

Requisito	Aplicação no projeto
REQ-01 · Servidores	Provisionar no mínimo duas máquinas virtuais. Uma hospeda a aplicação; outra é dedicada ao MongoDB. Recursos adicionais devem ser justificados.
REQ-02 · Banco isolado	Manter o MongoDB fora da VM da aplicação, sem exposição pública da porta do banco.
REQ-03 · Rede privada	Permitir a conexão ao MongoDB apenas a partir da VM da aplicação, pela rede privada. Documentar separadamente o procedimento administrativo.
REQ-04 · Acessos	Restringir o acesso administrativo e manter senhas, chaves e credenciais fora do repositório e dos logs dos pipelines.
REQ-05 · Persistência	Manter os pedidos após reinício dos serviços e demonstrar uma alteração de infraestrutura que preserve os dados.

5. Adaptação para servidores separados

A configuração local atual concentra os serviços em um projeto Docker Compose. O profissional deverá adaptar os arquivos de implantação e a configuração para a comunicação entre hosts, incluindo o endereço privado do banco, credenciais e ordem de inicialização.

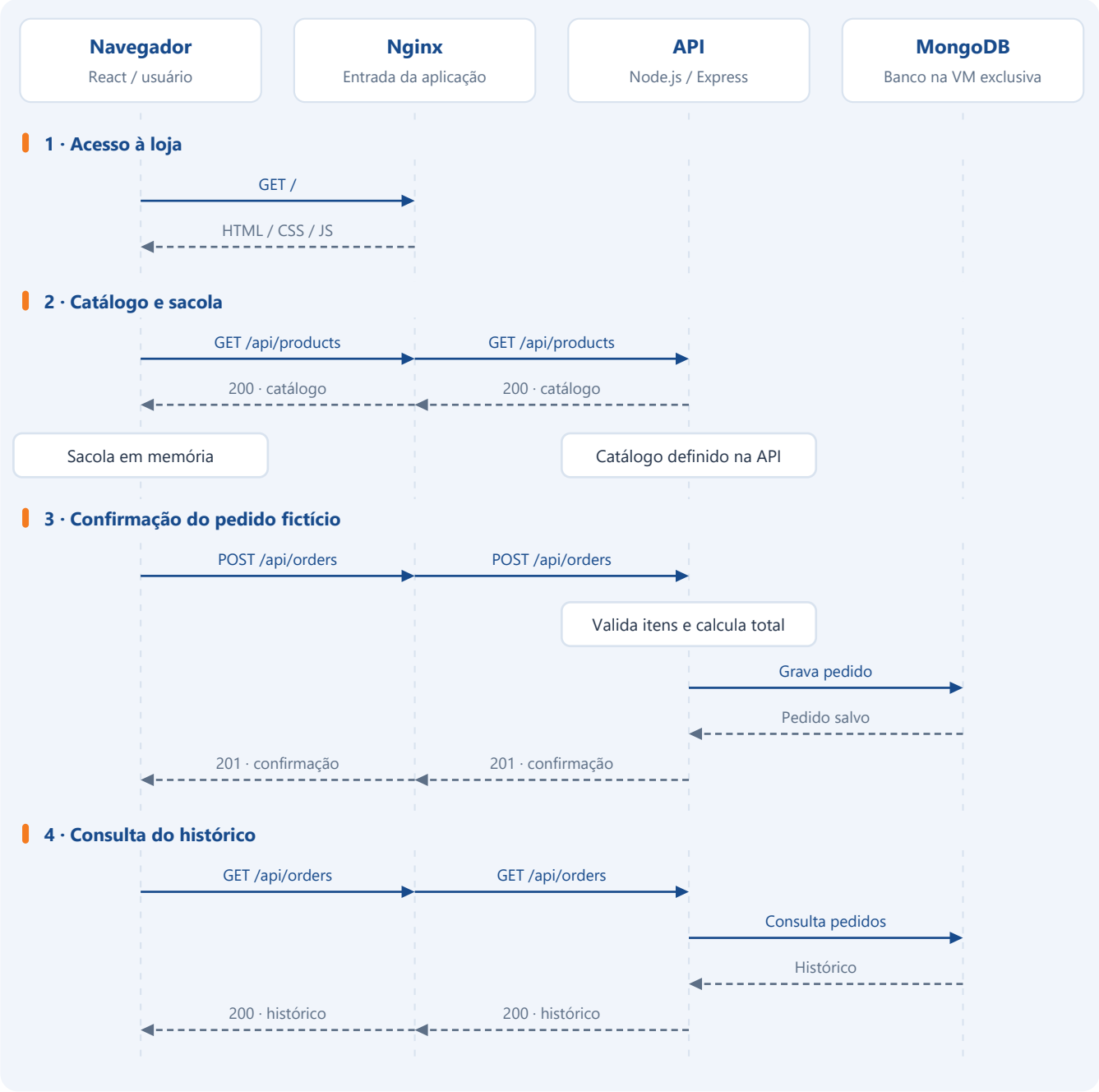
A estratégia de execução em cada VM e os componentes auxiliares podem ser escolhidos pelo profissional. A proposta deverá explicitar o endereço de acesso à loja, a forma de conexão dos usuários e as decisões sobre DNS e TLS, quando utilizados.

ESCOPO DO PROJETO / 03

Fluxo da aplicação

6. Fluxo funcional do KubeShop

O diagrama acompanha as requisições do navegador até os serviços e o retorno das respostas. O Nginx entrega a interface React e encaminha as chamadas de API; somente a API acessa os dados dos pedidos.



Catálogo e sacola: o catálogo é definido na API e não é consultado no MongoDB. A sacola permanece na memória do navegador até a confirmação do pedido; ao receber sucesso, a interface esvazia a sacola e exibe a confirmação.

Histórico e disponibilidade: a interface consulta o histórico na abertura e ao atualizar os dados. A consulta de saúde **GET /api/health/ready** verifica o acesso ao banco e é repetida periodicamente. Essas consultas iniciais são independentes do fluxo de compra representado.

ESCOPO DO PROJETO / 04

Pipelines e operação

7. Divisão das responsabilidades de automação

Fluxo	Responsabilidade
CI/CD da aplicação	Capacidade já existente da Zibiska Korp. Deve ser integrada ao ambiente provisionado, com configurações, destinos e credenciais documentados.
Pipelines de infraestrutura	Entrega do profissional: criação, configuração, alteração e desativação dos recursos, além das operações de manutenção e recuperação previstas neste escopo.

8. Infraestrutura como código

Versionar a definição das VMs, redes, regras de acesso e armazenamento. A solução deverá permitir reproduzir o ambiente com as configurações documentadas, reduzindo a dependência de ajustes manuais no console do provedor.

O profissional escolherá as ferramentas de infraestrutura e de pipelines e justificará sua adequação. Quando a ferramenta utilizar estado de infraestrutura, documentará seu armazenamento, proteção e recuperação.

9. Operações que os pipelines devem atender

Operação	Comportamento esperado
Validar e planejar	Verificar o código e apresentar as alterações previstas antes da execução.
Provisionar e configurar	Criar os recursos e preparar as VMs, dependências e serviços necessários.
Atualizar	Aplicar alterações de configuração e infraestrutura com registro de execução e procedimento de recuperação em caso de falha.
Manter e diagnosticar	Disponibilizar as rotinas previstas para reinício, consulta de saúde e diagnóstico pelos logs.
Proteger e recuperar dados	Executar backups automatizados e disponibilizar uma rotina de restauração testada.
Desativar	Encerrar os recursos de forma documentada, explicitando o destino dos dados, backups e recursos que continuam gerando custo.

10. Operação pela equipe do cliente

Documentar como executar cada rotina, quais parâmetros informar, qual resultado esperar e como agir quando houver falha. Separar as ações cotidianas das ações que removem recursos ou dados. As execuções devem gerar evidências sem revelar credenciais.

ESCOPO DO PROJETO / 05

Proposta técnica e custos

11. Autonomia do profissional

O profissional poderá escolher o provedor, a região, os tipos de VM e as ferramentas de automação. A justificativa deverá relacionar essas escolhas aos requisitos, à facilidade de operação, às limitações da solução e ao custo estimado.

Diretriz para a estimativa de custos
A Zibiska Korp solicita uma **estimativa mensal e a justificativa do valor**. Não há teto mensal previamente definido nem etapa de aprovação do cliente para a estimativa. A avaliação considera a coerência entre arquitetura, custo e necessidades do projeto.

12. Conteúdo da estimativa

Item	Informações necessárias
Premissas	Provedor, região, moeda, data de referência, período e horas de utilização consideradas.
Máquinas virtuais	Quantidade, função de cada VM, CPU, memória e motivo do dimensionamento.
Armazenamento e backups	Volumes, capacidade, cópias, retenção e demais recursos utilizados para persistência e recuperação.
Rede e serviços auxiliares	Tráfego e, quando utilizados, endereços IP, DNS, certificados, logs, execução de pipelines e outros componentes cobrados.
Total e justificativa	Composição do valor mensal, fontes dos preços, limitações da estimativa e fatores que podem alterar o consumo.

Créditos e faixas gratuitas, quando considerados, devem ser identificados separadamente para não ocultar o custo recorrente após seu término.

13. Responsabilidades e limites

- **Zibiska Korp:** fornece o código, o contexto da aplicação e as informações de integração com seu CI/CD existente.
- **Profissional:** entrega a arquitetura, o código de infraestrutura, os pipelines, a implantação, as evidências e os procedimentos operacionais.
- **Foco do trabalho:** implantação e administração da infraestrutura. Adaptações de configuração e integração fazem parte do escopo; novas funcionalidades de negócio não são exigidas.
- **Operação posterior:** a entrega deve permitir à equipe executar as rotinas documentadas. Não foi definido um contrato de suporte contínuo ou atendimento permanente.

ESCOPO DO PROJETO / 06

Roadmap e entregáveis

14. Sequência de execução

O roadmap organiza a realização do trabalho. As etapas abaixo não representam aprovações comerciais; a estimativa de custos integra a proposta técnica e sua justificativa.

Etapa	Entrega esperada
1 · Diagnóstico	Análise do repositório, execução de referência e identificação dos pontos de integração com o CI/CD existente.
2 · Proposta técnica	Desenho da arquitetura, escolha de provedor e ferramentas, dimensionamento e estimativa mensal justificada.
3 · Infraestrutura como código	Definição versionada de pelo menos duas VMs, rede privada, acessos e armazenamento.
4 · Pipelines de infraestrutura	Automação de validação, provisionamento, configuração, alterações e desativação dos recursos.
5 · Integração	Aplicação e banco implantados em VMs distintas e ambiente conectado ao CI/CD da aplicação.
6 · Operação	Backups automatizados, restauração, reinício e diagnóstico com procedimentos reproduzíveis.
7 · Validação	Evidências do funcionamento, isolamento do banco, persistência, alteração de infraestrutura e recuperação de dados.
8 · Entrega	Documentação de implantação e operação, inventário dos recursos e orientação para a equipe do cliente.

15. Pacote final de entrega

- Documento de arquitetura com diagrama, decisões, limitações e estimativa de custos.
- Código de infraestrutura, configurações e definições dos pipelines versionados.
- Instruções de integração com o CI/CD existente, incluindo parâmetros e referências aos segredos necessários, sem expor seus valores.
- Manual de operação com rotinas de implantação, atualização, saúde, logs, backup, restauração e desativação.
- Relatório de validação com resultados, evidências e identificação das execuções utilizadas.

ESCOPO DO PROJETO / 07

Critérios de aceite

16. Evidências para conclusão da entrega

Cada critério deverá ser demonstrado com uma execução, registro ou documento verificável. O aceite técnico avalia o atendimento ao escopo; não cria uma etapa de aprovação da estimativa financeira.

Critério	Evidência esperada
ACE-01 · Reprodução	Provisionamento do ambiente a partir do código e dos pipelines, com pré-requisitos e parâmetros documentados.
ACE-02 · Duas VMs	Inventário demonstrando no mínimo duas VMs e MongoDB em servidor exclusivo.
ACE-03 · Isolamento	API conectada ao banco pela rede privada e demonstração de que a porta do MongoDB não aceita conexões públicas.
ACE-04 · Aplicação	Acesso à loja, catálogo carregado, pedido fictício criado e consultado após recarregar o navegador.
ACE-05 · Persistência	Pedido preservado após reinício e após uma alteração de infraestrutura demonstrada pelo profissional.
ACE-06 · CI/CD	Fluxo existente integrado ao ambiente, com destino de implantação e responsabilidades dos pipelines documentados.
ACE-07 · Recuperação	Execução de backup automatizado e restauração testada, com conferência dos dados recuperados.
ACE-08 · Administração	Registros dos pipelines de infraestrutura, rotinas de operação e procedimento de desativação; credenciais fora do código e dos logs.
ACE-09 · Custos	Estimativa mensal com premissas, composição e justificativa do valor, sem exigência de aprovação do cliente.
ACE-10 · Transferência	Documentação suficiente para a equipe identificar os recursos, executar as rotinas previstas e diagnosticar falhas comuns.

17. Definição de conclusão

A entrega estará concluída quando a aplicação estiver disponível na nuvem, o banco estiver isolado na VM exclusiva, a infraestrutura e as operações previstas forem administráveis pelos pipelines e os critérios de aceite estiverem demonstrados.

Resultado esperado para a Zibiska Korp
A holding recebe o KubeShop implantado na nuvem, com decisões justificadas, infraestrutura reproduzível e operação documentada, apoiando sua entrada no digital com seu próprio marketplace.